

UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	STEM izzivi
Povzetek učnega scenarija	Otroci skozi niz med seboj povezanih STEM izzivov razvijajo sposobnost reševanja problemov, načrtovanja, preizkušanja in izboljševanja rešitev. V dejavnostih gradijo konstrukcije, stolpe, mostove ter rešujejo gibalne izzive, pri katerih morajo slediti zaporedju korakov in upoštevati pravila.
Ključne besede	STEM, računalniško mišljenje, konstrukcija
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
VIZ	Vrtec Jelka
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Petra Glavina

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	4-6let
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. (2023). <i>Smernice za vzgojitelje za razvoj računalniškega mišljenja</i>. E-vir.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Otroci skozi igro, raziskovanje in sodelovalne izzive razvijajo sposobnost reševanja problemov, načrtovanja, predvidevanja, preizkušanja in izboljševanja rešitev. Ob dejavnostih raziskujejo lastnosti materialov, stabilnost konstrukcij ter razumejo preproste vzročno-posledične odnose. Dejavnosti spodbujajo tudi sodelovanje, izmenjavo idej in opisovanje postopkov, hkrati pa razvijajo elemente računalniškega mišljenja, kot so razdeljevanje nalog na korake, preizkušanje rešitev ter njihovo vrednotenje.
Medpodročno/medpredmetno povezovanje	• Narava • Gibanje • Matematika • Jezik • Družba
Učni cilji (operativni) :	NARAVA – nosilna vloga • Otrok raziskuje stabilnost in ravnotežje konstrukcij. • Otrok preizkuša lastnosti materialov in opazuje, kako delujejo v različnih postavitvah. • Otrok spoznava vzročno-posledične odnose GIBANJE – podporna vloga • Otrok razvija ravnotežje in koordinacijo pri premikanju po prostoru.. • Otrok preizkuša različne načine gibanja in prilagaja svoje strategije. MATEMATIKA – podporna vloga • Otrok spoznava odnos med vzrokom in posledico. • Otrok rabi izraze za opisovanje položaja predmetov (na, pred, pod, spredaj, zadaj...) . • Otrok preverja rezultate in izboljšuje postopke. JEZIK – podporna vloga • Otrok opisuje svoje postopke in razlaga ideje drugim. . • Otrok sodeluje v pogovoru o rešitvah in izboljšavah.

	DRUŽBA – podporna vloga - Otrok sodeluje v paru ali skupini ter se dogovarja o skupnih korakih. - Otrok razvija sposobnost deljenja idej in sprejemanja predlogov drugih.
Komponente računalniškega mišljenja	1) Abstrakcija 2) Algoritem 3) Prepoznavanje vzorcev 4) Dekompozicija 5) Evalvacija
Razvijanje računalniškega mišljenja	Dekompozicija - Otroci nalogo razdelijo na manjše korake, kar je najjasneje vidno pri konstrukcijskih izzivih. Pri gradnji v dejavnostih <i>Tla so lava</i>, <i>Stolp do črte</i>, <i>Most čez reko</i> in <i>Sankališče</i> otrok najprej poskrbi za osnovo, nato dodaja gradnike, preverja stabilnost in na koncu preizkusi, ali rešitev deluje. Nalogo rešuje postopno in po potrebi prilagaja posamezne korake.. Algoritem Pri gibalnih dejavnostih sledijo ponavljajočemu se zaporedju korakov, pri gradnji pa načrtujejo, v kakšnem vrstnem redu bodo postavljali gradnike, da bo konstrukcija stabilna in funkcionalna. Evalvacija Otroci sproti preverjajo, ali njihova rešitev deluje, prepoznajo napake in iščejo izboljšave. To je jasno vidno pri vseh konstrukcijskih izzivih, kjer se stolp ali most pogosto podre in otroci poskusijo znova ter prilagodijo svojo strategijo.

04 AKTIVNOST

Metode in oblike poučevanja ter učenja	- izkušnjsko učenje - sodelovalno učenje - raziskovalno učenje - delo v paru in skupinah - problemski pristop
Material	- plastični lončki - lesene paličice - figurice - lego duplo - lego kocke - papir - karton

	• gradniki • blazine za gibalni izziv • označena črta (trak)
Koraki izvedbe aktivnosti oz. metodični postopek	TLA SO LAVA (30 min) Vzgojitelj otrokom predstavi zgodbo, da so tla postala zelo vroča in da morajo rešiti pingvine, ki so se znašli v nevarnosti. Pred njimi je veliko figuric pingvinov, materiala za gradnjo pa je zelo malo. Otrokom zastavimo izziv: »Kako bi lahko pingvinom pomagali, da ne bodo na vročih tleh?« Med gradnjo preizkušajo različne postavitve, preverjajo stabilnost in sproti prilagajajo svoje ideje. (priloga 1). Ko zaključijo, skupaj razmislimo, katera rešitev je bila najbolj stabilna in zakaj. Mlajšim otrokom prilagodimo dejavnost tako, da zmanjšamo število figuric in dodamo karton. (priloga 2) STOLP DO ČRTE (30 min) Otrokom pokažemo označeno črto na steni in jim zastavimo problemsko vprašanje, kako s poljubno izbranimi materiali priti do črte. Otroci si sami izbirajo materiale, ki so na voljo v igralnici, nato jih povabimo h gradnji. Med dejavnostjo opazujejo, da je nekaterih materialov manj (npr. kartonastih valjev), kar predstavlja dodatni izziv pri načrtovanju in postavitvi. Spremljamo njihovo preizkušanje, iskanje rešitev, prilagajanje postavitve ter razmišljanje o stabilnosti stolpa. Po končani dejavnosti skupaj ovrednotimo njihove rešitve in se pogovorimo o tem, kaj je vplivalo na uspešnost ter kako so premagovali nastale težave. (priloga 3) MOST ČEZ REKO (30 min) Otrokom predstavimo izhodiščni položaj, kjer morajo živalim pomagati prečkati »reko«. Postavimo jim izziv: » Kako lahko živalim omogočimo varen prehod z enega brega na drugega z uporabo razpoložljivih materialov? Otroci z lego duplo in lego kockami načrtujejo in gradijo mostove čez narisane reke, po katerih bodo potovale živali. Ko mostove dokončajo, preverijo njihovo trdnost tako, da nanje polagajo figurice živali in opazujejo, ali konstrukcija ostane stabilna. (priloge 4, 5 in 6) SANKALIŠČE (25 min) Vzgojitelj otrokom pokaže figurico na »sankah«, ki stoji na dvignjeni podlagi, in jih povabi k razmišljanju, kako bi sankarja spravili na tla, ne da bi ga nesli ali spustili z roko. Otroci najprej predlagajo različne rešitve, nato pa preizkušajo materiale in različne nagibe. S spodbujajočimi vprašanji jih usmerjamo k opazovanju, kaj se dogaja

	na ravni in kaj na nagnjeni površini ter k iskanju učinkovite metode. Ko sankoč uspešno pride na tla, skupaj z otroki ovrednotimo, kaj je vplivalo na hitrost, smer in stabilnost ter kako so prišli do rešitve. (priloga 7) Mlajšim otrokom pripravimo material (npr. desko ali knjigo) in jih povabimo, naj naredijo preprosto pot navzdol, po kateri bo sankoč zdrsil na tla. Dovolj je, da postavijo en predmet kot klančino in opazujejo, kaj se zgodi, po potrebi jim pomagamo. Pomembno je, da skozi ponavljanje vidijo, da sankoč zdrsne dol, kadar je podlaga nagnjena. Poudarek je na opazovanju in izkušnji, ne na razlagi pojmov. (priloga 8 in 9) ČEZ LAVO DO CILJA (10 min) V prostoru označimo start in cilj ter otrokom predstavimo pravilo, da so tla lava. Vsak otrok dobi dve blazini, s katerima se mora premikati proti cilju, ne da bi stopil na tla. Zastavimo problemsko vprašanje: »Kako lahko pridete do cilja, če lahko uporabljate samo ti dve blazini?«. Otroci preizkušajo različne rešitve, blazini izmenično polagajo predse in se nanju predstavljajo. Če kdo stopi na tla, se vrne na začetek in poskusi znova. Med dejavnostjo jih spodbujamo k razmišljanju ter opazujemo, kako preizkušajo različne načine in se učijo načrtovanja in prilagajanja. Po zaključku skupaj ovrednotimo, kaj je bilo najtežje in katere rešitve so se izkazale za učinkovite. (priloga 10) SKUPAJ ČEZ LAVO (10 min) Otrokom razložimo, da bodo enak izziv izvajali v paru. Vsak par, dobi dve blazini in pravilo, da morata biti oba otroka ves čas na blazinah. Med dejavnostjo opazujemo, kako otroka sodelujeta, komunicirata in skupaj načrtujeta svoje korake. Po doseženem cilju skupaj z otroki ovrednotimo, kaj je bilo pri sodelovanju najtežje in kako so reševali izzive. (priloga 11).
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Doseganje ciljev sem spremljala z opazovanjem otrok pri delu, spremljanjem strategij, ki so jih uporabljali med dejavnostjo, ter s pogovorom po koncu dejavnosti, kjer so otroci opisovali svoje rešitve in razmišljanje. Med gradnjo konstrukcij so raziskovali stabilnost in ravnotežje ter preizkušali lastnosti različnih materialov v različnih postavitvah. Pri tem so spoznavali vzročno-posledične odnose, saj so opazovali, kako določene spremembe vplivajo na stabilnost konstrukcije. Večina otrok je preverjala rezultate svojega dela, postopoma izboljševala rešitve ter opisovala svoje ideje drugim. Otroci so bili pri dejavnostih večinoma uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev, posebej izraziti pa je bil napredek pri medsebojnem sodelovanju. Aktivno so sodelovali v parih ali skupinah, si izmenjevali ideje, se dogovarjali o skupnih rešitvah ter ob morebitnem podiranju konstrukcij iskali nove načine za izboljšanje. Opazen je bil tudi napredek pri razmišljanju o zaporedju korakov in opisovanju lastnih postopkov, pri čemer so mlajši otroci občasno potrebovali nekaj dodatne spodbude odraslega. Na splošno so otroci z zanimanjem sodelovali v dejavnostih ter razvijali spretnosti raziskovanja, sodelovanja in reševanja problemov.
Refleksija z učečimi se <i>Refleksija izvedbe dejavnosti skupaj z otroki/ učenci (izhodišča pogovora z učečimi se)</i> - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali? - Kako so se počutili, kaj so doživljali? - Kaj bi spremenili? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	Otroci so povedali, da so jim bile dejavnosti všeč, ker so lahko gradili, preizkušali različne ideje in opazovali, kaj deluje. Posebej zanimivo jim je bilo, ko se je stolp podrl ali ko je sankoč končno zdrsnil navzdol. Ob tem so spoznali, da morajo biti materiali stabilni, da je pomemben način postavitve in da je za uspeh pogosto potrebno več poskusov. Pri dejavnostih so sodelovali v parih ali manjših skupinah, si izmenjevali predloge ter skupaj iskali rešitve. Večina otrok je dejavnosti doživljala kot zanimive in spodbudne. Ob neuspehih so bili sicer za kratek čas razočarani, vendar so hitro ponovno poskusili in iskali nove rešitve. Nekateri so predlagali tudi dodatne možnosti, na primer uporabo več materiala ali drugih predmetov. Njihovi komentarji in predlogi za izboljšave kažejo, da razumejo pomen preizkušanja, vztrajnosti in učenja skozi lastno izkušnjo.
Strokovna refleksija	Načrtovanje dejavnosti se je izkazalo kot ustrezno, saj so otroci lahko raziskovali, preizkušali in razvijali različne komponente računalniškega mišljenja. Uspešno je bilo predvsem to, da so bile dejavnosti raznolike, povezane med seboj in dovolj odprte, da so otroci lahko razvijali lastne strategije. Aktivnosti so bile prilagojene starosti in razvojnim značilnostim otrok, mlajšim sem ponudila prilagojene izzive in več usmerjanja, starejšim pa več samostojnosti. Dejavnosti so spodbujale razmišljanje, sodelovanje, vztrajnost in učenje skozi izkušnjo. Kot

	konkreten predlog za izboljšavo bi dodala dodatne izzive, ki bi nadgradili obstoječe dejavnosti, na primer gradnjo mostu, ki mora zdržati težji predmet, podaljšanje sankališča za čim daljši spust...
--	--

Priloge:

Vključujejo vse dodatne materiale, ki so potrebni za izvedbo učnega scenarija (delovni listi, navodila, predloge, slike, povezave itd.). Pri opisu izvedbe aktivnosti jasno navedite, kdaj in kako se te priloge uporabljajo. *Primer: Otroci naj najprej s pomočjo kartic s puščicami (Priloga 1) sestavijo zaporedje gibanja robotka.*



Priloga 1



Priloga 2



Priloga 3



Priloga 4



Priloga 5



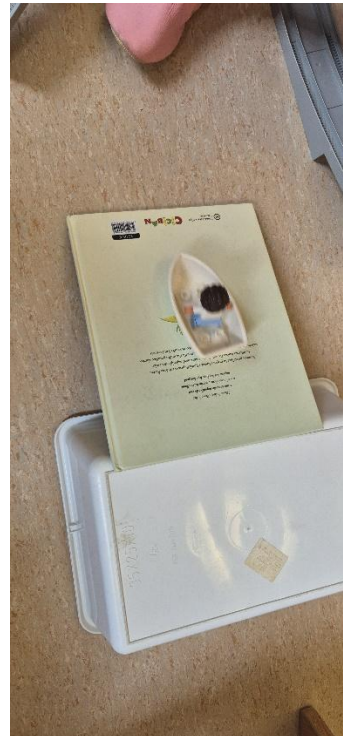
Priloga 6



Priloga 7



Priloga 8



Priloga 9



Priloga 10



Priloga 11

Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: Otrok A

Starost: 6 LET

Datum: 12. 3. 2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: TLA SO LAVA

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Deklica je nalogo razumela kot zaporedje manjših korakov. Najprej je postavila osnovo iz treh lončkov, nato dodala paličice in šele na koncu figurice.

Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Opazi, da konstrukcija bolje stoji, ko so lončki postavljeni bolj narazen, zato pri naslednjem poskusu poveča razdaljo med osnovnimi oporami in s tem izboljša stabilnost.
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Njena rešitev je bila usmerjena izključno v to, da konstrukcija pingvine varno dvigne nad »lavo«, ne glede na to, kako izgleda.
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Njen algoritem nastaja sproti – z opazovanjem, prilagajanjem in učenjem iz neuspešnih poskusov.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Večkrat preveri ravnotežje, figurice prestavlja. Po podrtju spremeni razmik paličic in lončkov.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Vztraja kljub podrtju, ostane osredotočena do konca.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Deklica je radovedna in želi preizkusiti, koliko figuric most še zdrži.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	S sovrstnico deli ideje in predlagala rešitve. Jasno razloži, zakaj je nekaj poskusila.

3. Dodatne opazovalne opombe Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Opombe / Primeri Deklica je ugotovila, da lahko stabilnost izboljša tudi s tem, da figurice postavi bolj proti sredini mostu. Zanimiva je bila tudi njena strategija postopnega obremenjevanja – figurice je dodajala eno po eno in vsakič preverila, ali konstrukcija še zdrži.
---	--

4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice - Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Najbolj je bila opazna evalvacija, saj je deklica večkrat preverjala uspešnost svoje rešitve, prepoznala vzroke za podrtje konstrukcije in nato prilagodila razmik med lončki ter položaj paličic in figuric.
---	--

Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: Otrok B

Starost: 4 leta

Datum: 13. 3. 2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: STOLP DO ČRTE

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Deček naloge na začetku ni razdelil na manjše korake, temveč je poskušal stolp postaviti naenkrat, zato se mu je konstrukcija iz tulcev večkrat podrla. Postopoma je začel reševati problem po korakih – najprej je postavil stabilno osnovo, nato dodajal posamezne elemente in po vsakem koraku preveril, ali stolp še stoji. Pri gradnji s knjigami je to zaporedje korakov uporabil bolj dosledno, zato je bil uspešnejši.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Deček je po več podrtjih opazil ponavljajoč se vzorec, da se stolp iz tulcev podre, kadar spodnji element ni dovolj širok. Pri knjigah je prepoznal pravilo, da stolp ostane bolj stabilen, če najprej postavi največje in najtežje knjige na dno ter nato dodaja manjše na vrh.
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Osredotočen je na višino stolpa in ne na njegov videz. Izbere materiale, ki so dovolj visoki ali jih lahko zloži, da doseže črto.

Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Deček je sprva gradil brez vnaprejšnjega načrta in poskušal doseči višino z naključnim zlaganjem tulcev. Po več neuspešnih poskusih je začel spreminjati zaporedje korakov - najprej je izbral širše tulce, nato pa postopoma dodajal posamezne elemente in po vsakem preveril stabilnost.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Po nekaj neuspešnih poskusih je deček začel načrtno preverjati ustreznost svoje rešitve. Po vsakem dodanem elementu je pogledal, ali stolp stoji in koliko še manjka do črte.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Vztraja dalj časa, tudi po podrtju stolpa nadaljuje z gradnjo. Ob neuspehu ne odneha, ampak poskusi drugače.
Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Je motiviran in razmišlja iz česa še bi lahko postavil stolp.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Posluša predloge drugih.

3. Dodatne opazovalne opombe	Opombe / Primeri
Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	

4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice	Opombe / Primeri
- Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Evalvacija, saj je z vsakim padcem stolpa je bolje razumel, kaj deluje in kaj ne, ter razvil svojo rešitev.

Obrazec za spremljanje in opazovanje otrok pri dejavnostih, ki razvijajo računalniško mišljenje

Ime otroka: Otrok C

Starost: 5 LET

Datum: 16. 3. 2026

Vrsta dejavnosti / igra / naloga: SANKALIŠČE

1. Opazovanje komponent računalniškega mišljenja

Komponenta RM	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Dekompozicija	Ali otrok razdeli nalogo na manjše korake? Kako postopoma rešuje problem?	Deklica je razdelila problem na več delov: naklon, stabilnost podlage, trdnost papirja, pritrditev.
Prepoznavanje vzorcev	Ali opazi ponavljajoče se elemente, pravilnosti ali strukture, ki olajšajo reševanje?	Opazila je, da prenizek naklon ne deluje in da se tanek papir vedno zvije, zato je dodal več plasti.
Abstrakcija	Ali zna izluščiti bistvene informacije in zanemariti nepomembne podrobnosti?	Osredotočila se je na bistvene elemente (naklon, stabilnost), nepomembne podrobnosti je izpustila.
Načrtovanje algoritmov	Ali otrok načrtuje zaporedje korakov, eksperimentira, preizkuša različne poti?	Dejavnost je začela z osnovnim načrtom in najprej postavil hrib iz kock. Ko je videla, da figurica ne zdrsi, je načrt sproti prilagajala: zvišal je naklon, utrdil papir z dodatnimi plastmi in dodala opore ob straneh.
Evalvacija	Ali otrok oceni uspešnost svoje rešitve, prepozna napake ali izboljšave, prilagodi postopek?	Po vsakem poskusu je preveril rezultat in ga komentiral ("Ne gre dol."), nato prilagodil konstrukcijo.

2. Vztrajnost, motivacija in sodelovanje

Vidik	Kaj opazujemo	Opombe / Primeri
Vztrajnost in pozornost	Kako dolgo je otrok osredotočen? Kako se spoprijema z izzivi?	Vztrajala je kljub več neuspehom. Ni se vdala, temveč je poskušala nove rešitve.

Motivacija	Ali dejavnost spodbuja radovednost, preizkušanje novih idej?	Z veseljem je preizkušala različne možnosti. Navdušeno je predlagala spremembe in želela videti, ali bodo delovale.
Sodelovanje in komunikacija	Ali otrok deli ideje z vrstniki, pojasnjuje svoje razmišljanje, posluša predloge drugih, gradi skupno razumevanje?	Aktivno je sodeloval z vrstniki, komentiral opažanja, poslušal predloge drugih in skupaj z njimi načrtoval spremembe.

3. Dodatne opazovalne opombe Posebni dogodki, zanimive strategije, nenavadni pristopi:	Opombe / Primeri Deklica je sama predlagala dodajanje več plasti papirja, da bi povečali trdnost. Pri reševanju je prenašala znanje iz prejšnjih dejavnosti.
---	--

4. Povzetek in refleksija vzgojiteljice - Katera komponenta RM je bila najbolj opazna? - Kje otrok potrebuje dodatno podporo ali usmerjanje? - Kakšni so predlogi za nadaljnje dejavnosti?	Opombe / Primeri Najbolj izrazita komponenta je bila evalvacija, saj je ves čas preverjala uspešnost rešitve, prepoznavala napake in predlagala izboljšave. Zelo dobro je pokazal tudi dekompozicijo in načrtovanje algoritmov, saj je problem razdelila na več delov in postopoma izboljševal konstrukcijo.
---	--